

PROPOSAL PENELITIAN

**PERANCANGAN DAN EVALUASI SISTEM REKOMENDASI PRODUK UMKM
PADA FITUR PENCARIAN *E-COMMERCE* MENGGUNAKAN METODE *HYBRID
CONTENT-BASED FILTERING***



DISUSUN OLEH:

ANNISA RAULITA ARJUL

D121211090

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Perancangan dan Evaluasi Sistem Rekomendasi Produk UMKM pada Fitur Pencarian *E-Commerce* menggunakan metode *Hybrid Content-Based Filtering*

Nama : Annisa Raulita Arjul

NIM : D121211090

Departemen : Teknik Informatika

Diajukan sebagai salah satu syarat akademik pada Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Menyetujui,
Pembimbing



Ir. Tyanita Puti Marindah W, S.T., M.Inf.

NIP. 19870309 202303 6 001

Form Revisi Proposal Hasil Seminar

Nama : Annisa Raulita Arjul

NIM : D121211090

Judul proposal pada saat seminar proposal:

Perancangan dan Evaluasi Sistem Rekomendasi Produk UMKM pada Fitur Pencarian
E-Commerce menggunakan metode *Hybrid Content-Based Filtering*

Komentar penolakan pada saat seminar proposal:

-

Judul proposal baru: ~~berubah~~/tidak berubah

Judul proposal baru (jika berubah):

-

Menyetujui calon pembimbing:

1. Ir. Tyanita Puti Marindah W, S.T., M.Inf.



(Tanda Tangan)

Uraikan poin-poin perbaikan yang menunjukkan bahwa proposal yang diusulkan layak menjadi tugas akhir (kompleksitas, *use case*, ketersediaan data, dll) (1-2 halaman)

- Menerangkan validasi sistem untuk setiap metrik *Precision@K*, *Recall@K*, *NDGC@K*, dan *Fairness Index*.
- Menerangkan validasi sistem rekomendasi yang diusulkan, dalam meningkatkan visibilitas dan daya saing produk UMKM dalam hasil pencarian.

I. Judul

Perancangan dan Evaluasi Sistem Rekomendasi Produk UMKM pada Fitur Pencarian *E-Commerce* menggunakan metode *Hybrid Content-Based Filtering*

II. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, sektor UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, sektor UMKM menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sekitar 60% pada tahun 2023 (Jannah & Tampubolon, 2024).

Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 61%, setara dengan Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM juga menjadi penyumbang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Data ini mencerminkan peran UMKM dalam memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat luas, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Yolanda & Hasanah, 2024).

Namun, kehadiran UMKM di platform *e-commerce* besar seperti Tokopedia masih menghadapi tantangan serius dalam hal visibilitas produk. Algoritma rekomendasi yang diterapkan oleh *marketplace* umumnya mengandalkan mekanisme *popularity-based ranking* atau menampilkan produk dari *official store* dan iklan berbayar (*TopAds*). Kondisi ini membuat produk UMKM sering tersingkir dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk muncul dalam hasil pencarian maupun rekomendasi, sehingga mempengaruhi daya saing mereka (Ramadhan et al., 2022).

Ketimpangan visibilitas ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan UMKM. Produk yang tidak memperoleh paparan yang memadai cenderung sulit menjangkau konsumen baru, meskipun sebenarnya memiliki kualitas dan relevansi yang tinggi. Sebaliknya, produk dari brand besar yang telah populer semakin sering muncul, memperkuat dominasi mereka. Fenomena ini dikenal dengan istilah *popularity bias*, di mana sistem rekomendasi secara tidak langsung memperbesar kesenjangan antara brand besar dan UMKM (Klimashevskaya et al., 2024).

Dari sisi teknologi, sistem rekomendasi atau *Recommendation System* merupakan komponen penting dalam *e-commerce* untuk membantu pengguna menemukan produk yang sesuai preferensinya. Dua pendekatan yang paling sering digunakan adalah *Content-Based Filtering* (CBF) dan *Collaborative Filtering* (CF). *Content-based filtering* bekerja dengan menganalisis atribut produk, seperti deskripsi, kategori, atau harga, untuk menemukan produk

yang mirip dengan item yang diminati pengguna. Sementara itu, *collaborative filtering* berfokus pada pola interaksi pengguna dengan produk, misalnya melalui pembelian, rating, atau ulasan (Hodovychenko & Gorbatenko, 2023).

Permasalahan *cold start* dan *data sparsity* telah banyak dibahas dalam literatur sistem rekomendasi, dan salah satu solusi yang banyak digunakan adalah mengkombinasikan beberapa metode menjadi *hybrid recommender systems*. Pendekatan *hybrid* terbukti mampu meningkatkan akurasi sekaligus memperkecil bias pada produk tertentu (Roy & Dutta, 2022). Dalam konteks UMKM, *hybrid system* dapat membantu menyeimbangkan faktor relevansi konten, popularitas, dan kualitas produk, sehingga produk UMKM tidak sepenuhnya kalah bersaing dengan brand besar.

Berdasarkan hasil studi literatur, belum banyak penelitian yang fokus pada *fairness-aware recommendation* untuk meningkatkan visibilitas produk UMKM di *marketplace* Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan *Hybrid Content-Based Filtering* dengan metode *UMKM-Aware Re-Ranking*, yaitu strategi *fairness-aware recommendation* yang secara eksplisit memberikan bobot tambahan pada produk UMKM agar lebih sering muncul dalam hasil rekomendasi. Konsep ini sejalan dengan penelitian terkait *fairness in recommender systems* yang menekankan pentingnya pemerataan eksposur produk tanpa mengorbankan relevansi (Wang et al., 2023).

Pemanfaatan teknologi dan metode ini memungkinkan pembangunan sistem rekomendasi yang tidak hanya relevan dan akurat, tetapi juga adil bagi UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan daya saing UMKM dalam ekosistem digital Indonesia.

III. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem rekomendasi produk pada fitur pencarian *e-commerce* menggunakan pendekatan *Hybrid Content-Based Filtering* yang mengintegrasikan algoritma BM25 dengan mekanisme *UMKM Filtering* dan *re-ranking* agar menampilkan produk UMKM yang relevan pada sistem pencarian?
2. Sejauh mana efektivitas sistem rekomendasi yang diusulkan dalam meningkatkan visibilitas dan daya saing produk UMKM dalam hasil pencarian, sekaligus menjaga relevansi produk bagi pengguna?
3. Bagaimana sistem yang dikembangkan dapat mengatasi *popularity bias* dan tantangan visibilitas produk UMKM di platform *e-commerce* besar, seperti Tokopedia?

IV. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem rekomendasi produk UMKM pada fitur pencarian *e-commerce* dengan pendekatan *Hybrid Content-Based Filtering*, yang mengintegrasikan algoritma BM25 dengan mekanisme *UMKM Filtering* dan *re-ranking*.
2. Mengevaluasi efektivitas sistem rekomendasi yang diusulkan dalam meningkatkan visibilitas dan daya saing produk UMKM dalam hasil pencarian, serta menjaga relevansi produk bagi pengguna.
3. Mengidentifikasi bagaimana sistem yang dikembangkan dapat memberikan solusi terhadap *popularity bias* dan tantangan visibilitas produk UMKM di platform *e-commerce* besar, khususnya Tokopedia.

V. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan visibilitas produk UMKM di *e-commerce*, khususnya Tokopedia melalui pengembangan sistem rekomendasi yang berpihak pada UMKM namun tetap mempertahankan relevansi dengan kebutuhan pengguna, sehingga membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan potensi penjualan.
2. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem rekomendasi berbasis *Hybrid Content-Based Filtering* yang dipadukan dengan mekanisme *UMKM Filtering* + *Re-Ranking* sebagai pendekatan *fairness* dalam konteks *e-commerce*.
3. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam bidang sistem rekomendasi, khususnya terkait dengan *fairness-aware recommendation* dan aplikasi teknologi untuk mendukung sektor UMKM di Indonesia.

VI. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dataset diambil hanya dari platform Tokopedia dengan minimal 100.000 data.
2. Atribut produk yang digunakan: *id*, *name*, *url*, *categoryBreadcrumbs*, *price*, *imageUrl*, *countReview*, *ratingAverage*, *discountPercentage*, *shop_id*, *shop_name*, *shop_city*, *labelGroup*, *countSold*, *isTopads*.
3. Analisis hanya berfokus pada sistem rekomendasi berbasis pencarian produk, bukan rekomendasi personal user (personalized RS).

4. Sistem rekomendasi yang dibangun hanya difokuskan pada fitur pencarian produk (*search-based recommendation*), bukan rekomendasi personal yang didasarkan pada profil pengguna.
5. Identifikasi produk UMKM / non-UMKM dilakukan dengan pendekatan *rule-based tagging* sederhana, berdasarkan kriteria *official / non-official store*; toko berada pada level *merchant* kecil atau menengah (bukan *gold merchant* besar); nama produk mengandung kata kunci tertentu yang mencerminkan karakteristik lokal atau kerajinan; memiliki volume penjualan pada skala kecil hingga menengah (misalnya kurang dari 50 ribu unit terjual).

VII. Penelitian Terkait

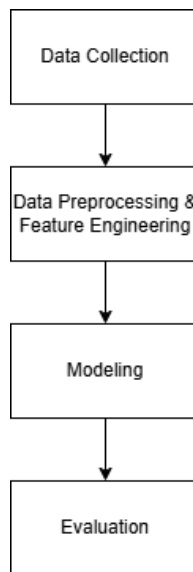
No	Judul	Penulis	Penerbit	Metode	Hasil
1	Legal Information Retrieval and Entailment Based on BM25, Transformer and Semantic Thesaurus Methods	Mi-Young Kim, Juliano Rabelo, Kingsley Okeke, & Randy Goebel	The Review of Socionetwork Strategies, Vol. 16, 2022, Springer Nature	Penelitian ini mengembangkan tiga model utama, salah satunya BM25 sebagai model untuk pencarian informasi hukum, Perbandingan dilakukan antara BM25 , TF-IDF , dan model berbasis bahasa .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BM25 memberikan performa terbaik dibandingkan TF-IDF dan model probabilistik lain dalam tugas pencarian dokumen hukum. Nilai evaluasi pada dataset Hukum Jepang (<i>Japanese Civil Code</i>) menunjukkan BM25 dengan nilai evaluasi yang lebih tinggi, F2 = 0.70 , Precision = 0.75 , Recall = 0.70 , dan MAP = 0.75 , sedangkan TF-IDF hanya mencapai F2 = 0.65 , Precision = 0.67 , dan Recall = 0.65 . Keunggulan utama BM25 dibanding TF-IDF adalah kemampuannya untuk menormalkan panjang

					dokumen dan mengontrol saturasi frekuensi istilah, sehingga perhitungan bobot kata menjadi lebih realistis.
2	Recognizing Fake News Based on Natural Language Processing Using the BM25 Algorithm with Fine-Tuned Parameters	Liudmyla Mishchenko & Iryna Klymenko	Eastern-European Journal of Enterprise Technologies , Vol. 6 No. 2 (126), 2023	Penelitian ini menggunakan algoritma Best Match 25 (BM25) yang disesuaikan parameternya untuk mendeteksi berita palsu. Studi membandingkan performa BM25 dengan metode TF-IDF dalam menilai pentingnya kata (term weighting) pada teks berita yang tidak terstruktur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan parameter BM25 yang optimal ($k_1 = 1.7$, $b = 0.9$) meningkatkan akurasi hingga 14% dibandingkan TF-IDF standar, dengan waktu pemrosesan tetap efisien. Sehingga BM25 lebih adaptif dibandingkan TF-IDF dalam menangani teks tidak seragam dan data tidak seimbang (<i>unbalanced dataset</i>). Penulis merekomendasikan BM25 untuk berbagai aplikasi NLP seperti analisis teks berita, deteksi disinformasi, dan sistem rekomendasi berbasis konten, karena keunggulannya dalam menghitung relevansi antar dokumen secara probabilistik dibandingkan

					pembobotan linear seperti TF-IDF.
3	Efficient Information Retrieval Model: Overcoming Challenges in Search Engines – An Overview	Simple Sharma & Supriya P. Panda	Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science (IJEECS), Vol. 32 No. 2, November 2023, pp. 925–932	Studi ini membahas berbagai pendekatan algoritmik dalam pengembangan model Information Retrieval (IR), termasuk BM25 , TF-IDF, Vector Space Model (VSM), dan Neural Network-based Ranking Models (NN).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dalam metrik pencarian, yaitu Precision@K naik 18%, NDCG naik 20%, MAP naik 22%, dan CTR naik 15% dibandingkan model baseline. BM25 digunakan untuk memberikan dasar pembobotan berbasis probabilitas, yang lebih realistis dalam menghitung relevansi dibanding TF-IDF.
4	An Improved BM25 Algorithm for Clinical Decision Support in Precision Medicine Based on Co-Word Analysis and Cuckoo Search	Zicheng Zhang	BMC Medical Informatics and Decision Making, Vol. 21:81 (2021), Springer Nature	Penelitian ini mengembangkan model Information Retrieval (IR) untuk mendukung pengambilan keputusan klinis di bidang Precision Medicine dengan mengusulkan algoritma BM25 yang disempurnakan. Eksperimen menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Improved BM25 secara signifikan mengungguli TF-IDF dalam metrik evaluasi Precision@10, nDCG, dan Recall. Nilai Precision@10 mencapai 0.61 (2017), 0.62 (2018), dan 0.59 (2019) , yang lebih tinggi dibandingkan metode TF-IDF konvensional. Secara keseluruhan, improved BM25 memberikan

				dataset TREC Precision Medicine 2017–2019 dengan total lebih dari 29 juta dokumen.	peningkatan kinerja hingga 10–15% dibanding TF-IDF dalam sistem pencarian literatur biomedis, serta mampu menangani data besar (Big Data) dengan stabilitas tinggi.
5	Penerapan Algoritma BM25 dalam Pencarian Lowongan Pekerjaan pada Website Job Portal	Tek Kheng, Jefry Sunupurwa Asri, Sawali Wahyu, & Yulhendri Yulhendri	Bulletin of Computer Science Research, Vol. 5 No. 5, Agustus 2025, Universitas Esa Unggul	Penelitian ini mengimplementasikan algoritma BM25 dalam sistem pencarian lowongan pekerjaan berbasis web untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian. Algoritma BM25 diimplementasikan langsung dalam basis data menggunakan ekstensi VectorChord BM25.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma BM25 secara signifikan lebih unggul dibandingkan TF-IDF dan metode pencocokan string sederhana. BM25 berhasil menampilkan hasil yang paling relevan di peringkat teratas dengan akurasi relevansi mencapai 91,2% berdasarkan User Acceptance Testing (UAT). Dari 1.011 dokumen lowongan kerja yang diuji, 79,13% diantaranya memiliki skor relevansi non-nol, menandakan pencarian yang lebih cerdas dan kontekstual.

VIII. Tahapan Penelitian dan Usulan Sistem



Gambar 1. Tahapan penelitian

1. Data Collection

Pada tahap ini dilakukan proses pengambilan data produk dari platform *e-commerce* Tokopedia dengan target jumlah minimal 100.000 entri produk. Data yang dikumpulkan mencakup atribut produk berupa *id*, *name*, *url*, *categoryBreadcrumbs*, *price*, *imageUrl*, *countReview*, *ratingAverage*, *discountPercentage*, *shop_id*, *shop_name*, *shop_city*, *labelGroup*, *countSold*, serta *isTopads*. Atribut-atribut tersebut dipilih karena berperan dalam proses analisis relevansi, penilaian kualitas produk, serta klasifikasi produk UMKM. Seluruh data hasil *scraping* disimpan pada *cloud storage* guna menjamin kapasitas penyimpanan yang memadai, skalabilitas pengolahan data dalam skala besar, serta kemudahan integrasi dengan layanan analitik berbasis *big data*.

2. Data Preprocessing & Feature Engineering

Pada tahap ini, data yang telah diperoleh dari hasil *scraping* diproses lebih lanjut untuk memastikan kualitas dan keseragaman sebelum digunakan dalam sistem rekomendasi. Proses ini meliputi beberapa langkah. Pertama, dilakukan pembersihan teks (*text cleaning*) pada atribut nama produk dan kategori dengan cara mengubah seluruh huruf menjadi *lowercase*, menghapus tanda baca, serta kata-kata umum (*stopwords*) yang tidak memiliki makna penting. Selain itu, normalisasi kata melalui *stemming* dapat dilakukan agar variasi kata yang memiliki arti sama dapat dipetakan ke bentuk dasar.

Kedua, teks yang telah dibersihkan selanjutnya dipersiapkan untuk di indeks ke dalam mesin pencarian berbasis BM25. Pada tahap ini, atribut teks seperti nama produk (*name*), kategori produk (*categoryBreadcrumbs*), dan kota toko (*shop_city*) diolah secara

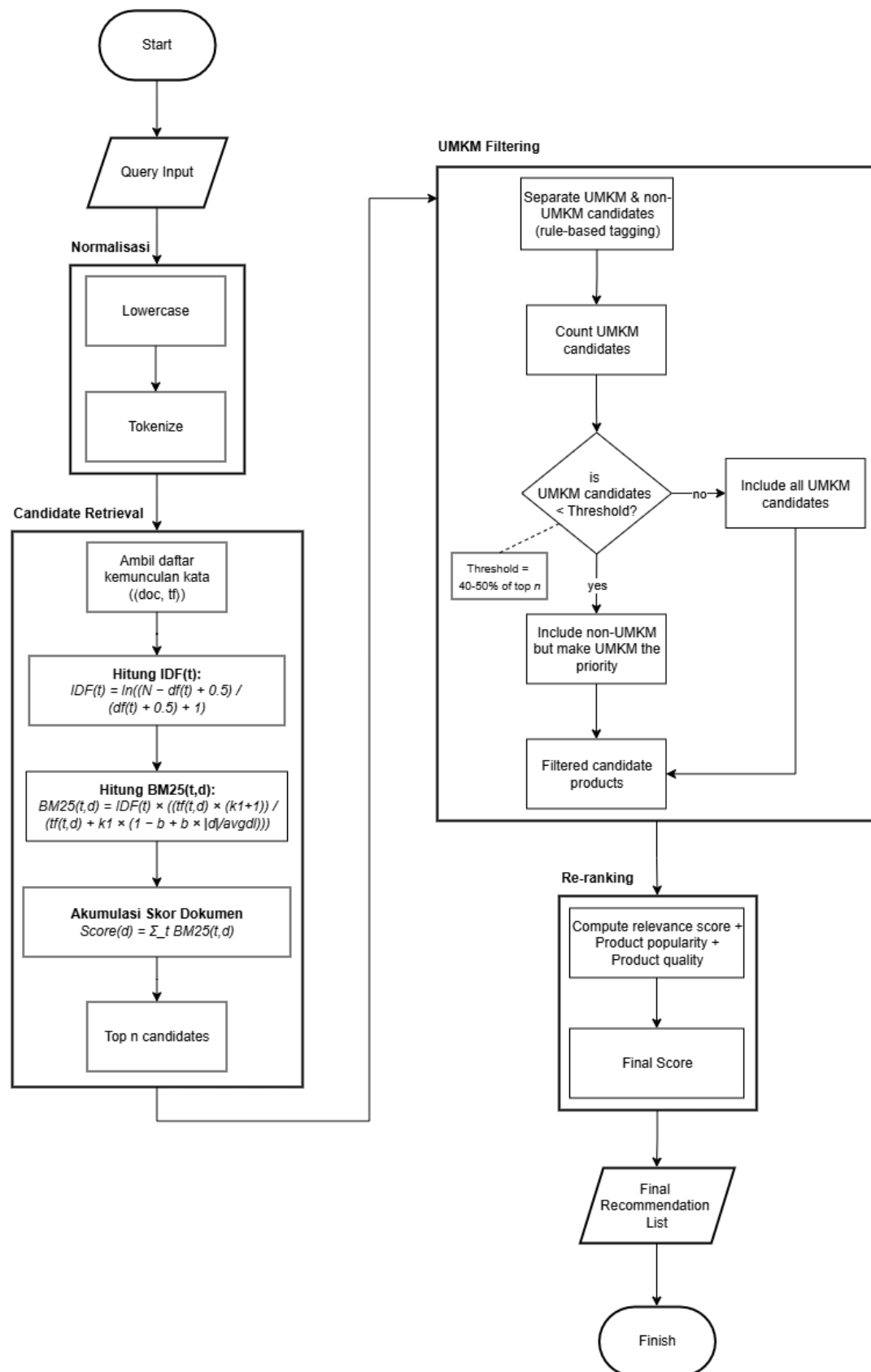
terpisah namun seluruhnya digunakan dalam proses pencarian. Masing-masing atribut tersebut dianggap sebagai komponen penting yang berkontribusi terhadap perhitungan relevansi produk terhadap *query* pengguna. Model BM25 kemudian menghitung skor relevansi berdasarkan kemunculan kata-kata pada setiap atribut teks tersebut, dengan mempertimbangkan frekuensi kata, panjang dokumen, serta tingkat keumuman kata di seluruh koleksi produk. Dengan pendekatan ini, sistem dapat menilai kesesuaian antara kata kunci pencarian dan deskripsi produk secara lebih akurat serta kontekstual, sehingga hasil pencarian yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan pengguna.

Ketiga, dilakukan transformasi atribut numerik untuk menyeimbangkan skala antar fitur. Atribut harga (*price*) ditransformasi menggunakan skala logaritmik agar distribusi data lebih normal dan tidak didominasi oleh nilai ekstrim. Atribut rating rata-rata (*ratingAverage*) serta diskon (*discountPercentage*) dinormalisasi ke dalam rentang $[0,1]$. Sementara itu, jumlah ulasan (*countReview*) dan penjualan (*countSold*) diubah dari format teks seperti “2rb+” menjadi angka riil (contoh: 2000) dan kemudian dinormalisasi.

Tahap terakhir adalah *rule-based tagging* untuk mengidentifikasi produk yang kemungkinan besar termasuk dalam kategori UMKM. Produk ditandai sebagai UMKM (*umkm=True*) apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain: bukan berasal dari *Official Store* atau *Mall*; toko berada pada level *merchant* kecil atau menengah (bukan *gold merchant* besar); nama toko atau produk mengandung kata kunci tertentu yang mencerminkan karakteristik lokal atau kerajinan seperti “umkm”, “lokal”, “daerah”, “*handmade*”, dll; memiliki volume penjualan pada skala kecil hingga menengah (misalnya kurang dari 50 ribu unit terjual). Sebaliknya, produk yang berasal dari brand besar, *official store*, atau memiliki volume penjualan yang sangat besar ditandai sebagai non-UMKM (*umkm=False*).

Dengan serangkaian proses ini, tahap *preprocessing* tidak hanya berfungsi untuk membersihkan dan menormalisasi data, tetapi juga menghasilkan label yang menjadi indikator penting dalam membedakan produk UMKM dan non-UMKM. Label ini akan digunakan pada tahap *filtering* dan *re-ranking* untuk memprioritaskan produk UMKM dalam sistem rekomendasi yang dikembangkan.

3. Modeling



Gambar 2. Usulan Sistem

Tahapan sistem rekomendasi ini dimulai dari *Query Input*, di mana pengguna memasukkan kata kunci pada kolom pencarian sistem. Kata kunci ini menjadi dasar bagi sistem untuk mencari produk yang paling relevan sesuai kebutuhan pengguna. Input dari pengguna tidak hanya diproses sebagai pencarian literal, tetapi juga dianalisis secara semantik agar sistem mampu memahami makna, konteks, dan hubungan antar kata yang dimasukkan pengguna. Hal ini bertujuan agar sistem mampu menghasilkan hasil pencarian yang lebih cerdas dan kontekstual.

Selanjutnya, dilakukan tahap Normalisasi Teks untuk memastikan bahwa data input berada dalam format yang konsisten. Proses ini meliputi dua langkah utama, yaitu *lowercasing* dan *tokenization*. Pada tahap *lowercasing*, seluruh karakter dalam *query* diubah menjadi huruf kecil untuk menghindari perbedaan arti antara huruf besar dan kecil. Sementara itu, proses *tokenization* memecah teks *query* menjadi potongan-potongan kata (token) agar lebih mudah diproses oleh sistem pencarian.

Setelah *query* diterima, sistem melakukan tahap *Candidate Retrieval* menggunakan BM25 (Best Matching 25). BM25 merupakan algoritma pencarian berbasis probabilistik yang dikembangkan dari model TF-IDF. Metode ini memberikan bobot lebih akurat terhadap kata-kata yang benar-benar relevan dalam suatu *query* dengan mempertimbangkan panjang dokumen serta frekuensi kemunculan kata secara proporsional. Dengan pendekatan ini, produk dengan deskripsi panjang maupun pendek akan tetap diperlakukan secara adil. Proses ini dimulai dengan pengambilan daftar kemunculan kata dalam setiap dokumen atau produk yang telah diindeks sebelumnya, yang direpresentasikan dalam bentuk pasangan nilai (doc, tf) — yaitu dokumen dan frekuensi kata di dalamnya. Setelah itu, sistem menghitung nilai *Inverse Document Frequency* (IDF) untuk setiap kata menggunakan rumus:

$$IDF(t) = \ln \left(\frac{N - df(t) + 0.5}{df(t) + 0.5} + 1 \right)$$

di mana N adalah jumlah total dokumen, dan $df(t)$ adalah jumlah dokumen yang mengandung kata t . Selanjutnya, sistem menghitung skor BM25 untuk setiap *term* dalam setiap produk dengan rumus:

$$BM25(t, d) = IDF(t) \times \frac{f(t, d) \times (k1 + 1)}{f(t, d) + k1 \times (1 - b + b \times \frac{|d|}{avgdl})}$$

di mana $f(t, d)$ adalah frekuensi *term* t pada dokumen d , $|d|$ adalah panjang dokumen, dan $avgdl$ adalah panjang rata-rata dokumen di seluruh koleksi. Parameter $k1$ dan b masing-masing digunakan untuk mengatur sensitivitas terhadap frekuensi kata dan penyesuaian panjang dokumen. Nilai skor setiap kata dijumlahkan untuk memperoleh skor total dokumen (Score(d)), yang kemudian digunakan untuk menentukan urutan produk berdasarkan tingkat relevansinya. Sistem kemudian memilih sejumlah produk

dengan skor tertinggi (Top n candidates). Top n ditetapkan menggunakan pendekatan *adaptive threshold*, yaitu mengambil sekitar 2% dari total data (± 2.000 produk dari 100.000) dengan skor BM25 tertinggi untuk diproses ke tahap *re-ranking*. Pemilihan nilai ini didasarkan pada penelitian Liu (2024), yang menunjukkan bahwa nilai $n = 1-3\%$ memberikan keseimbangan optimal antara efisiensi komputasi dan akurasi hasil pencarian. Dengan demikian, top $n = 2\%$ dipilih untuk menjaga kinerja sistem tetap cepat tanpa mengurangi relevansi hasil rekomendasi, sekaligus memastikan representasi produk UMKM tetap terjaga pada tahap seleksi awal. Tahap ini menjadi fondasi penting karena menentukan kumpulan awal produk yang paling relevan terhadap pencarian pengguna sebelum dilakukan penyesuaian terhadap aspek UMKM.

Setelah produk kandidat diperoleh, sistem melakukan tahap UMKM Filtering untuk memisahkan produk yang termasuk kategori UMKM dan non-UMKM berdasarkan hasil *rule-based tagging*. Sistem menghitung jumlah produk UMKM yang muncul di antara kandidat. Apabila jumlahnya kurang dari ambang batas (*threshold*), maka sistem akan menambahkan produk non-UMKM ke dalam daftar rekomendasi, tetapi tetap memberikan prioritas pada produk UMKM. Sebaliknya, jika jumlah produk UMKM telah memenuhi ambang batas, maka semua produk UMKM dimasukkan ke daftar hasil akhir penyaringan. Berdasarkan model hubungan efektivitas-*fairness* yang dijelaskan oleh Melucci (2024), keputusan penetapan *threshold fairness* harus mempertimbangkan batas kenaikan *fairness* (ϵ) dan batas penurunan efektivitas (δ). Hasil pengujian pada *TREC Fair Track* menunjukkan bahwa peningkatan *fairness* yang signifikan tercapai saat $\epsilon \approx 0.15-0.25$ dan $\delta \leq 0.30-0.40$, di mana relevansi tetap stabil. Oleh karena itu, dalam konteks rekomendasi produk UMKM, penerapan *threshold fairness* 40–50 % (top ± 2.000 produk dengan proporsi UMKM $\geq 40-50\%$) merepresentasikan kompromi optimal antara keadilan eksposur dan efektivitas sistem, sehingga kualitas rekomendasi tetap stabil. Tahap ini memastikan bahwa sistem tetap adil dan proporsional dengan memberikan eksposur lebih besar kepada produk UMKM tanpa mengorbankan relevansi hasil pencarian.

Tahapan selanjutnya adalah *Re-Ranking*, yaitu proses penghitungan skor akhir dari setiap produk kandidat berdasarkan kombinasi beberapa faktor yang telah ditentukan secara *rule-based*. Faktor-faktor yang diperhitungkan meliputi: (1) *Relevance score*, yaitu skor hasil perhitungan BM25 yang menunjukkan tingkat kesesuaian produk terhadap *query* pengguna; (2) *Product popularity*, yang dihitung dari jumlah penjualan (*countSold*) dan jumlah ulasan (*countReview*); serta (3) *Product quality*, yang diperoleh dari nilai *ratingAverage* dan, jika relevan, persentase diskon (*discountPercentage*). Ketiga faktor ini dikombinasikan melalui pendekatan linear *combination* untuk menghasilkan *final score* yang mewakili keseimbangan antara relevansi, popularitas, dan

kualitas produk. Produk dengan nilai skor tertinggi akan berada pada posisi teratas hasil rekomendasi. Dalam proses ini, sistem tetap mempertimbangkan label UMKM yang diperoleh dari tahap *filtering*, sehingga produk UMKM yang relevan dan berkualitas tetap memiliki peluang lebih besar untuk muncul di peringkat atas.

Tahap terakhir adalah *Final Recommendation List*, yaitu hasil akhir dari seluruh proses sistem rekomendasi. Pada tahap ini, sistem menampilkan daftar produk yang telah diurutkan berdasarkan skor akhir. Urutan produk dalam daftar mencerminkan keseimbangan antara relevansi pencarian, popularitas, kualitas, serta keberpihakan terhadap produk UMKM. Produk UMKM yang relevan dan berkualitas akan muncul pada posisi teratas, sementara produk non-UMKM tetap ditampilkan sebagai pelengkap untuk menjaga keragaman hasil pencarian. Dengan pendekatan ini, sistem rekomendasi tidak hanya menghasilkan hasil pencarian yang relevan bagi pengguna, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan eksposur dan daya saing produk-produk UMKM di platform *e-commerce* seperti Tokopedia.

4. Evaluasi

Untuk menilai kinerja sistem, dilakukan proses evaluasi menggunakan metrik standar pada sistem rekomendasi, antara lain *Precision@K* dan *Recall@K* untuk mengukur relevansi hasil rekomendasi, *Normalized Discounted Cumulative Gain* (NDCG) untuk menilai kualitas peringkat hasil rekomendasi, serta *Fairness Index* untuk mengukur sejauh mana sistem berhasil memberikan eksposur yang adil bagi produk UMKM dibandingkan dengan produk non-UMKM. Dengan demikian, tahap ini tidak hanya memastikan sistem dapat berjalan secara fungsional, tetapi juga terukur dalam hal relevansi, kualitas, dan keberpihakan terhadap UMKM.

5. Validasi Sistem

A. Simulasi skenario user testing untuk validasi sistem rekomendasi yang dibuat. Target partisipan minimal 50 orang.

- **Skenario 1:** Pencarian Umum Produk Populer

Cari produk, misal dengan kata kunci "sepatu wanita" di sistem.

Tujuan: Menilai relevansi sistem terhadap keyword umum.

Pertanyaan evaluasi:

1. Apakah hasil pencarian berhasil menampilkan produk UMKM?
2. Apakah produk yang tampil sudah relevan dan menarik?

- **Skenario 2:** Pencarian Produk Lokal Khusus

Cari produk, misal "kopi arabika toraja", pilih yang paling menarik pada hasil pencarian sistem rekomendasi.

Tujuan: Menguji apakah sistem memprioritaskan produk UMKM (berada di peringkat atas) saat pencarian terkait produk lokal.

Pertanyaan:

1. Seberapa puas dengan urutan hasil rekomendasi tersebut?
2. Apakah produk dari UMKM muncul di bagian atas?

- **Skenario 3:** Perbandingan dengan Sistem *Marketplace* Nyata

Cari produk "tas kulit wanita lokal handmade" pada sistem yang telah dikembangkan dan bandingkan dengan hasil pencarian di *MarketPlace* (Tokopedia).

Tujuan: Menguji efek *fairness-aware re-ranking* dan persepsi pengguna terhadap bias sistem.

Pertanyaan:

1. Apa perbedaan utama yang dilihat?
2. Apakah menurut user sistem ini lebih adil terhadap UMKM?

Setelah semua skenario, berikan form rating dan pertanyaan terbuka, misalnya:

Pernyataan	Skala (1-5)
Hasil pencarian sesuai dengan kata kunci saya	1-5
Saya merasa sistem memberikan ruang yang adil bagi produk UMKM	1-5
Saya merasa terdorong untuk membeli produk UMKM dari hasil rekomendasi	1-5
Sistem membantu saya mengenal produk lokal baru	1-5

- B. Validasi sistem dalam meningkatkan visibilitas dan daya saing produk UMKM dalam hasil pencarian (*fairness*).

Fairness produk adalah sejauh mana sistem memberikan kesempatan yang seimbang bagi produk UMKM untuk ditampilkan dalam hasil rekomendasi dibandingkan produk dari brand besar, tanpa mengorbankan relevansi.

- **Skenario:** Melakukan pencarian produk dengan berbagai kata kunci pada 2 sistem yang berbeda.

Sistem A: Sistem rekomendasi dengan *re-ranking fairness-aware* (yang saya kembangkan)

Sistem B: Sistem baseline (tanpa *fairness*, contoh: pencarian Tokopedia)

Lalu ukur metrik pembandingnya untuk kedua sistem (sistem A dan B), seperti:

Metrik	Definisi	Ideal	Target
Fairness@K	Proporsi produk UMKM dalam top K hasil teratas	$\geq 40\%$	Pengujian pada sistem A harus $\geq 40\%$
Exposure Disparity	Rata - rata eksposur UMKM vs non-UMKM	$\text{Gap} \leq 20\%$	Pengujian pada sistem A dan B memiliki $\text{Gap} \leq 20\%$
User Fairness Perception Score	Skor persepsi keadilan sistem oleh user (Skala 1–5)	≥ 4.0	Pengujian pada sistem A harus ≥ 4.0

IX. Daftar Pustaka

- Hodovychenko, M. A., & Gorbatenko, A. A. (2023). *Recommender systems: Models, challenges and opportunities*. *Herald of Advanced Information Technology*, 6(4), 308–319. <https://doi.org/10.15276/hait.06.2023.20>
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). *Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan nasional di Indonesia*. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 739–746. <https://doi.org/10.62710/a45xg233>
- Kheng, T., Asri, J. S., Wahyu, S., & Yulhendri, Y. (2025). *Penerapan algoritma BM25 dalam pencarian lowongan pekerjaan pada website job portal*. *Bulletin of Computer Science Research*, 5(5), 1029–1038. <https://doi.org/10.47065/bulletincsr.v5i5.760>
- Kim, M.-Y., Rabelo, J., Okeke, K., & Goebel, R. (2022). *Legal information retrieval and entailment based on BM25, transformer and semantic thesaurus methods*. *The Review of Socionetwork Strategies*, 16(2), 157–174. <https://doi.org/10.1007/s12626-022-00103-1>
- Klimashevskaja, A., Jannach, D., Elahi, M., & Trattner, C. (2024). *A survey on popularity bias in recommender systems*. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 34, 1777–1834. <https://doi.org/10.1007/s11257-024-09406-0>
- Liu, Y. (2024). *Improved top-K threshold estimation in information retrieval*. New York University, Tandon School of Engineering.
- Melucci, M. (2024). *A model of the relationship between the variations of effectiveness and fairness in information retrieval*. *Discover Computing*, 27(3), 1–15. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/s10791-024-09434-9>
- Mishchenko, L., & Klymenko, I. (2023). *Recognizing fake news based on natural language processing using the BM25 algorithm with fine-tuned parameters*. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 6(2(126)), 33–40. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.293513>
- Ramadhan, M. A., Wisnu, A. A., & Nugroho, I. (2022). *The impact of online reviews on online purchase intention in Tokopedia (Jakarta)*. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 395–406. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14077>
- Roy, D., & Dutta, M. (2022). *A systematic review and research perspective on recommender systems*. *Journal of Big Data*, 9(59). <https://doi.org/10.1186/s40537-022-00592-5>
- Sharma, S., & Panda, S. P. (2023). *Efficient information retrieval model: Overcoming challenges in search engines – An overview*. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 32(2), 925–932. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v32.i2.pp925-932>
- Wang, Y., Ma, W., Zhang, M., Liu, Y., & Ma, S. (2023). *A survey on the fairness of recommender systems*. *ACM Transactions on Information Systems*, 41(3), Article 52. <https://doi.org/10.1145/3547333>
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). *Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(3), 170–185. Universitas Tjut Nyak Dhien.
- Zhang, Z. (2021). *An improved BM25 algorithm for clinical decision support in precision medicine based on co-word analysis and cuckoo search*. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 21(81). Springer Nature. <https://doi.org/10.1186/s12911-021-01454-5>